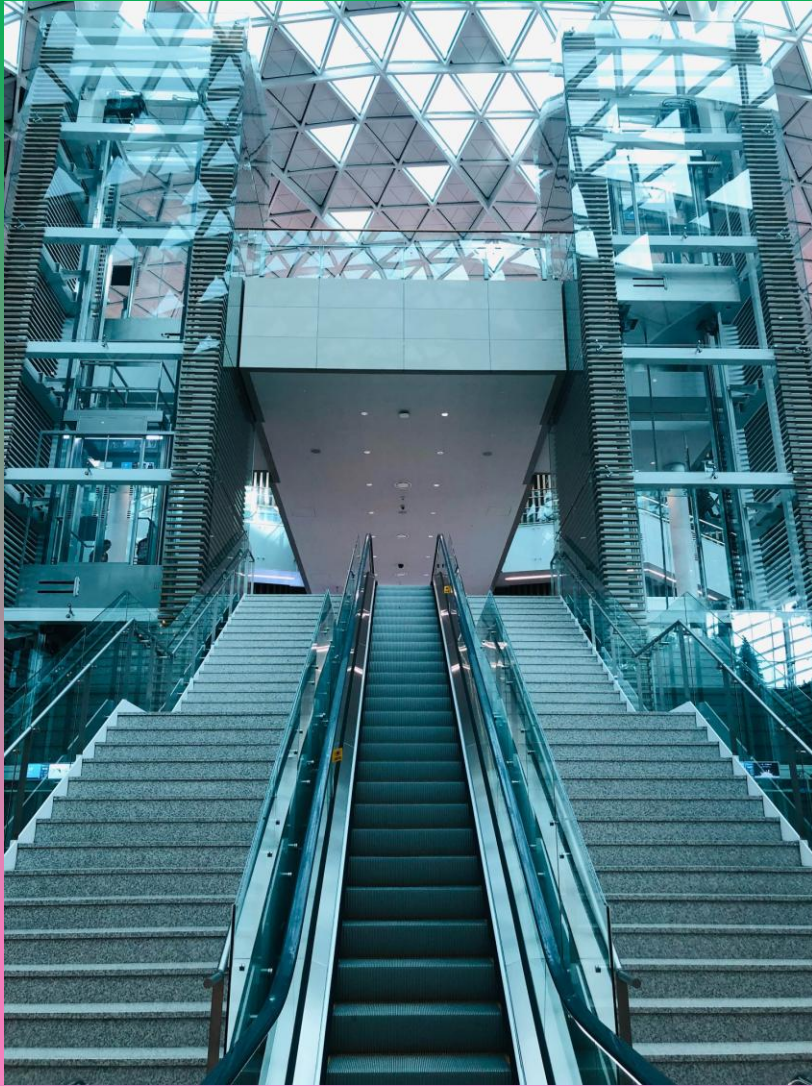




<https://layakarchitect.com/circulation/>

Université Ferhat ABBAS
SETIF 1
I A S T
DEPARTEMENT
D'ARCHITECTURE
2 année architecture

CONSTRUCTION 2
COURS1 S2

La circulation verticale : Les Escaliers,
les rampes, les escalateurs, les
ascenseurs et les montes charges
Building Vertical circulation : Stairs,
ramps, escalators and elevators.

السلالم

B.GUESSAS

Fevrier 2025

L'escalier : stairs or Staircase

Un escalier est un composant important d'une construction, conçu en fonction de la destination du projet. Il est dessiné, dimensionné et positionné selon les exigences techniques, fonctionnelles et architecturales (esthétique) du projet .

Esthétique : l'escalier est plus qu'un simple élément de liaison entre les différents niveaux d'une construction. Lorsqu'il est bien conçu comme œuvre d'art et bien positionné peut considérablement augmenter l'aspect et la qualité architecturale de son espace , offre de belles vues et des perspectives sur les différents espaces qui le contiennent et peut avoir une dimension symbolique en reflétant le style et l'innovation de son époque (escalier monumental : théâtre-temple-mosquée...).



https://www.architectmagazine.com/practice/advocating-for-active-stairs-in-architecture_o

Mise en valeur de l'escalier et de son espace



L'escalier monumental de la grande arche Paris.

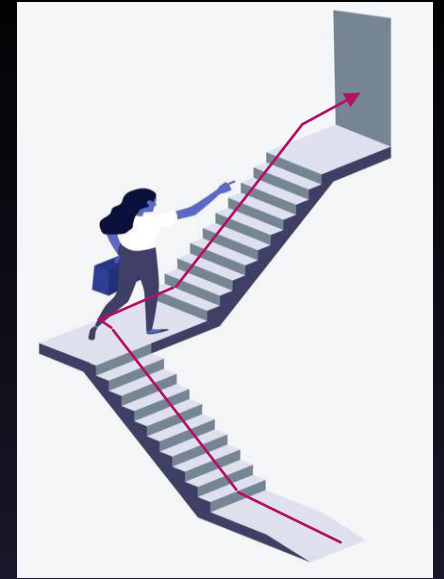
Fonctionnalité : Est un élément architectural essentiel de l'ouvrage à étages sous forme de succession de marches de hauteurs (H) régulières, des marches (G) régulières et irrégulières et de paliers intermédiaires qui assurent la circulation verticale entre les différents niveaux dans les deux sens en toute sécurité et confort ergonomique.

Structure : l'escalier est élément non structurel, mais dans les constructions hautes son noyau central (support) devient un élément structurel et de contreventement et assure la rigidité et la stabilité de l'ouvrage.

Sécuritaire : Facilite l'évacuation des usagers en cas de séisme et incendie (escalier de secours).

L'emplacement :

1. Il peut être à l'intérieur ou à l'extérieur
2. Un escalier urbain (ville, jardin...).
3. Un escalier de secours.



<https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/1735088-femme-d-affaires-monter-un-escalier>

Liaison étages



Escalier : intérieur



extérieur urbain



secours extérieur

Les matériaux de construction : le béton, la pierre (urbain, jardin), le bois, l'acier (métal), le béton armé, le verre (marches).



- Escalier en béton armé :**
- Paillasse en BA
 - Marches en BA
 - Support en BA
- Revêtement :**
- Sans (béton brut)
 - Marbre
 - céramique
- Réalisation :**
- in situ (sur place)
 - Préfabriqué (BA et Métallique)
 - En kit sur mesure

Escalier en bois:

1. Le tout en bois,
2. Support en bois et les marches en verre



- Escalier Métallique:**
1. Tous les éléments en acier
 2. Support en acier et les marches en : bois, verre...



- Escalier en verre:**
1. Le tout en verre,
 2. Support en verre et les marches en bois

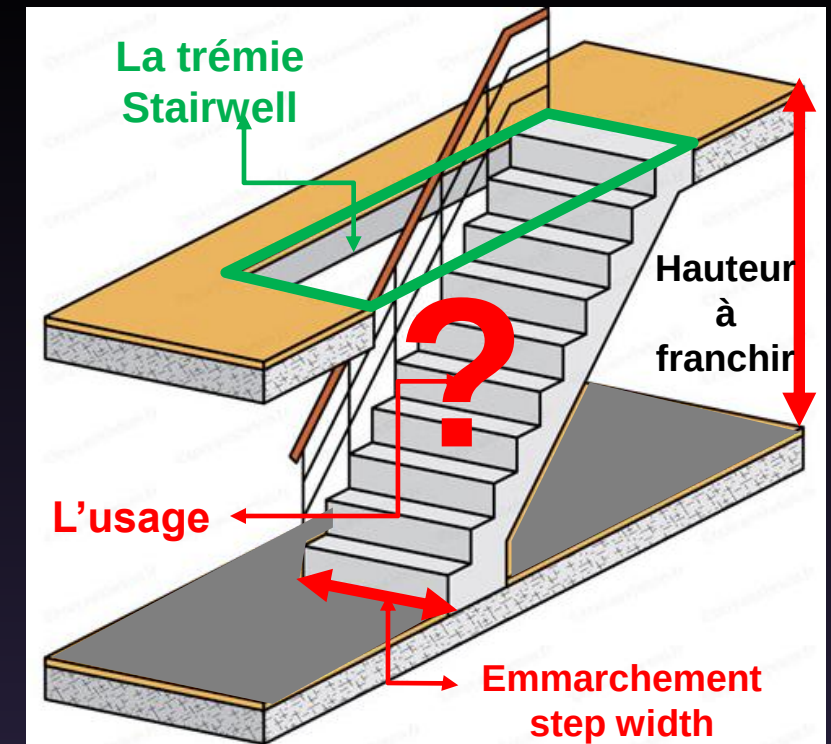


Escalier extérieur en pierre.

Pour réaliser ou concevoir un escalier, il impératif de connaître :

To build or design a stairs, you need to know :

1. L'usage et la destination de l'escalier (équipement public, logements collectifs, logement individuel) pour définir l'emmarchement (la largeur de l'escalier).
2. La hauteur à franchir : nombre de marches + paliers intermédiaires
3. Le type d'escalier (espace à réserver - trémie).
 - The usage of the stairs (public facilities, collective accommodation, private housing) in order to determine the stair width.
 - The level to be reached (number of steps)
 - Type of staircase (space to be reserved: the opening).



Prévoir un escalier de secours en plus l'escalier principal pour faciliter l'évacuation rapide et facile des usagers en cas de sinistre (incendie, tremblement de terre...) dans les équipements qui reçoivent le grand public . Il doit être :

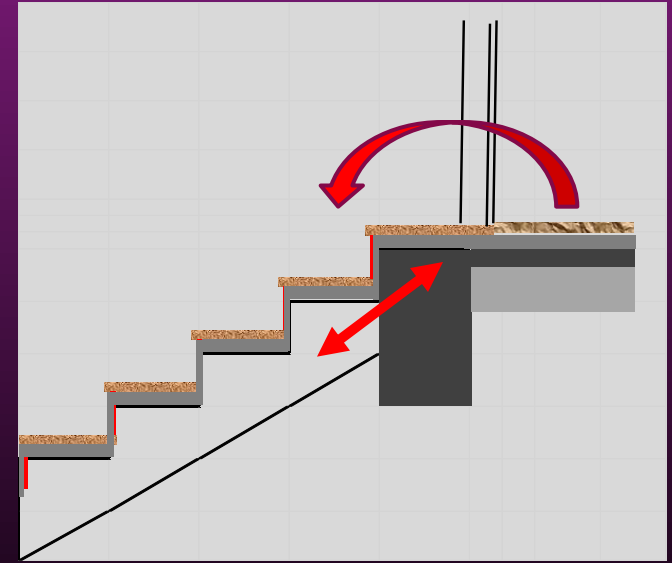
- Facilement repérable visuellement (porte doit s'ouvrir vers l'extérieur).
- Bien positionné par rapport aux différents espaces.
- Il peut être utilisé comme 2eme escalier dans certains cas.

Provide an emergency staircase in addition to the main which can be used daily and allows quick and easy evacuation of users in case of disaster (fire, earthquake...) in public buildings. It must be : Visually easy to locate, well placed in relation to the various spaces.

Recommandations :

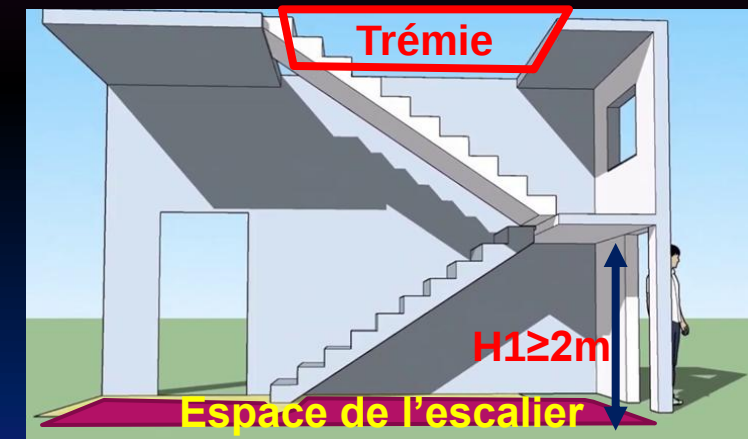
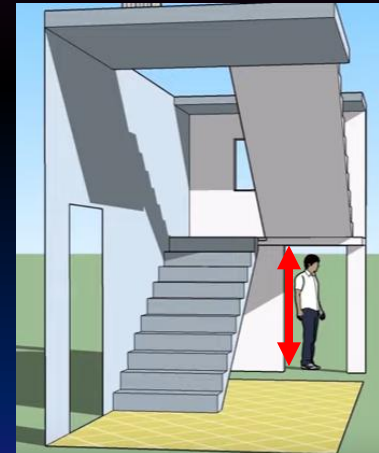
- ▶ Laisser l'équivalent d'au moins un pas entre la porte d'entrée et la dernière marche.
- ▶ Éviter d'encaster la dernière marche sur la poutre.
- ▶ La hauteur des marches doit être régulière.
- ▶ Respecter la hauteur de l'échappée.
- ▶ La largeur du palier intermédiaire doit avoir au minimum la largeur de la volée.
- ▶ Prévoir un palier de repos chaque 10 marches.

NB. Leave at least the equivalent of one step between the entrance door and the last step. Do not fit the last step to the beam. Step heights should be uniform. Respect the clearance of headroof. The width of the mid landing should be at least equal to the width of the flight.



L'espace de l'escalier : espace ouvert ou cage d'escalier.

Un escalier occupe un espace architectural qui est défini par le concepteur. Cet espace doit répondre au bon usage de l'escalier



<https://www.youtube.com/watch?v=2oeRrTtBCns>

A staircase is an architectural space that is designed by the architect. it must respond to the intended use of the staircase. The principal components of a staircase are:

Les éléments principaux constituants sont:

1. L'espace réservé à l'escalier: est l'espace qui va l'abriter dans les meilleures conditions = palier de départ + palier intermédiaire+ palier d'arrivée + le jour + les marches.

The space reserved for the staircase: is the area in which it will be fitted in the best conditions = starting landing + mid-landing + arrival landing + daylight + steps.

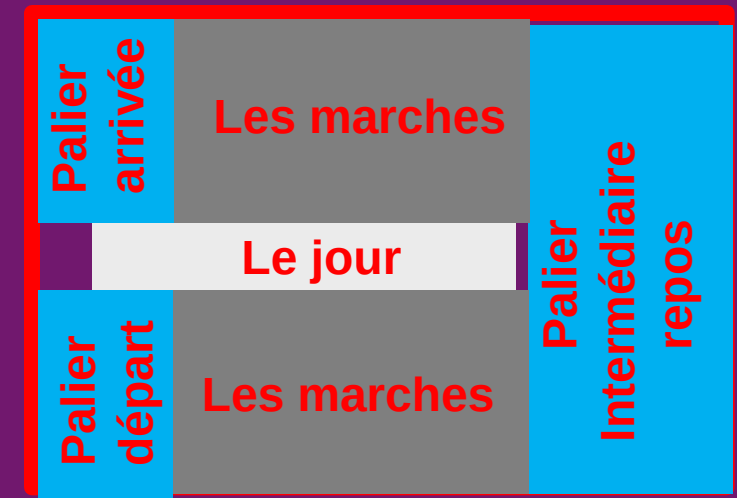
2. Le jour daylight: est le vide entre les deux volées de l'escalier qui peut assurer l'escalier par une ouverture zénithale sur celui-ci (cas d'une cage d'escalier intérieure).

The daylight: is the void between two flights of stairs which could insure skylight by a zenithal opening (case of an interior stairwell).

3- Paliers landings : sont des plateformes horizontales entre deux volées d'escalier (max 10marches) et servent :
Palier intermédiaire mid : pause (repos) changement de direction.

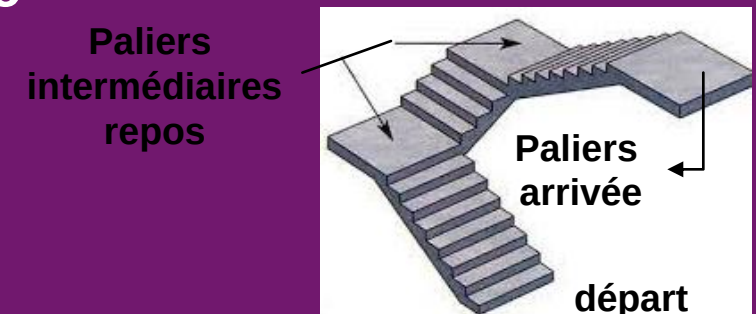
Palier d'arrivée : arrivée (arrival)

Palier de départ : début (starter)



<https://www.pro-illumination.fr/bloged/quel-luminaire-mettre-pour-une-cage-descaier/>

Le jour



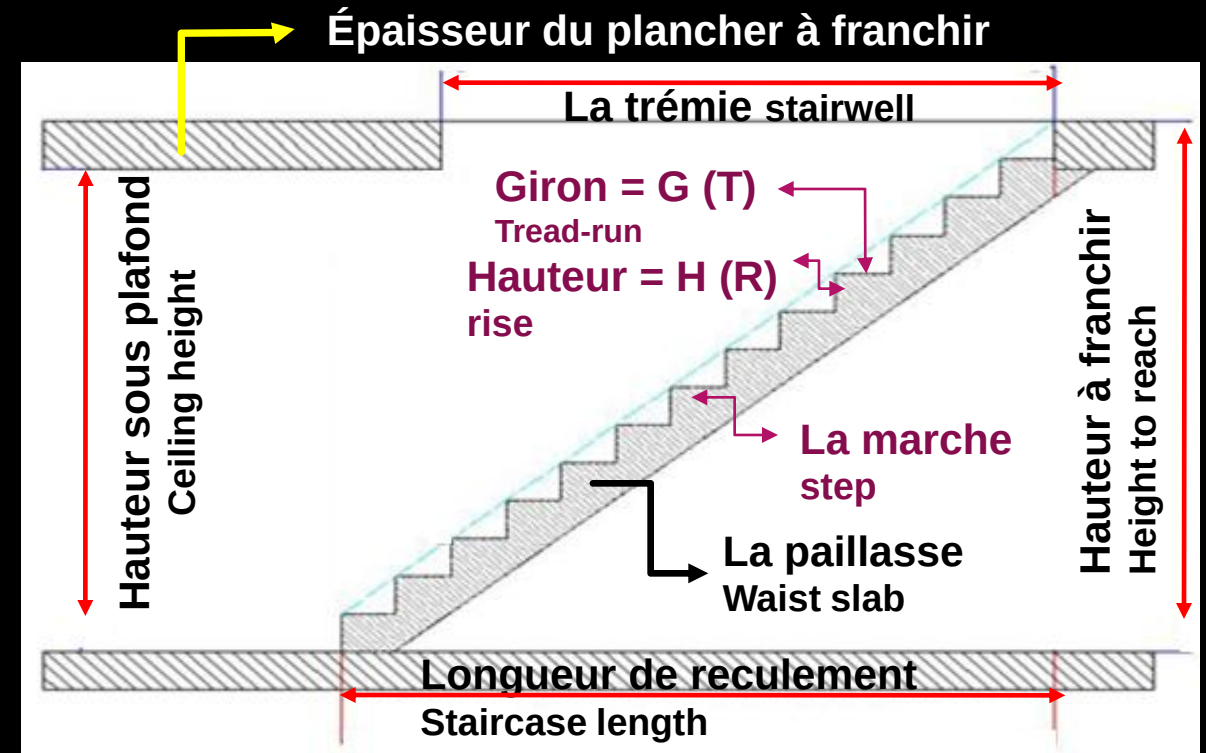
4. Le reculement : est la longueur projetée de la volée de l'escalier (vue en plan) sur le sol. Staircase length : is the projected length of the flight of stairs on the floor.

5. La hauteur de l'escalier : est la hauteur à franchir : est la hauteur de plancher à plancher (H totale) afin de déterminer le nombre des hauteurs des marches (Hm) : **nombre de marches = $n^{\circ}Hm - 1$.**

The height of the staircase: is the distance from floor to floor (H total) in order to calculate the number of rises: number of steps = $n^{\circ}\text{rises} - 1$.

6. Trémie (stairwell) : est l'ouverture ou le vide réservée pour le passage de l'escalier. Elle peut avoir la même surface que l'espace réservé à l'escalier.

Stairwell: is the spatial opening or void reserved for the passage of the stairs. It can have the same area as the space reserved for the staircase.



Marche = espace où on pose le pied (volume prismatique droit qui repose sur la paillasse (hauteur+giron).

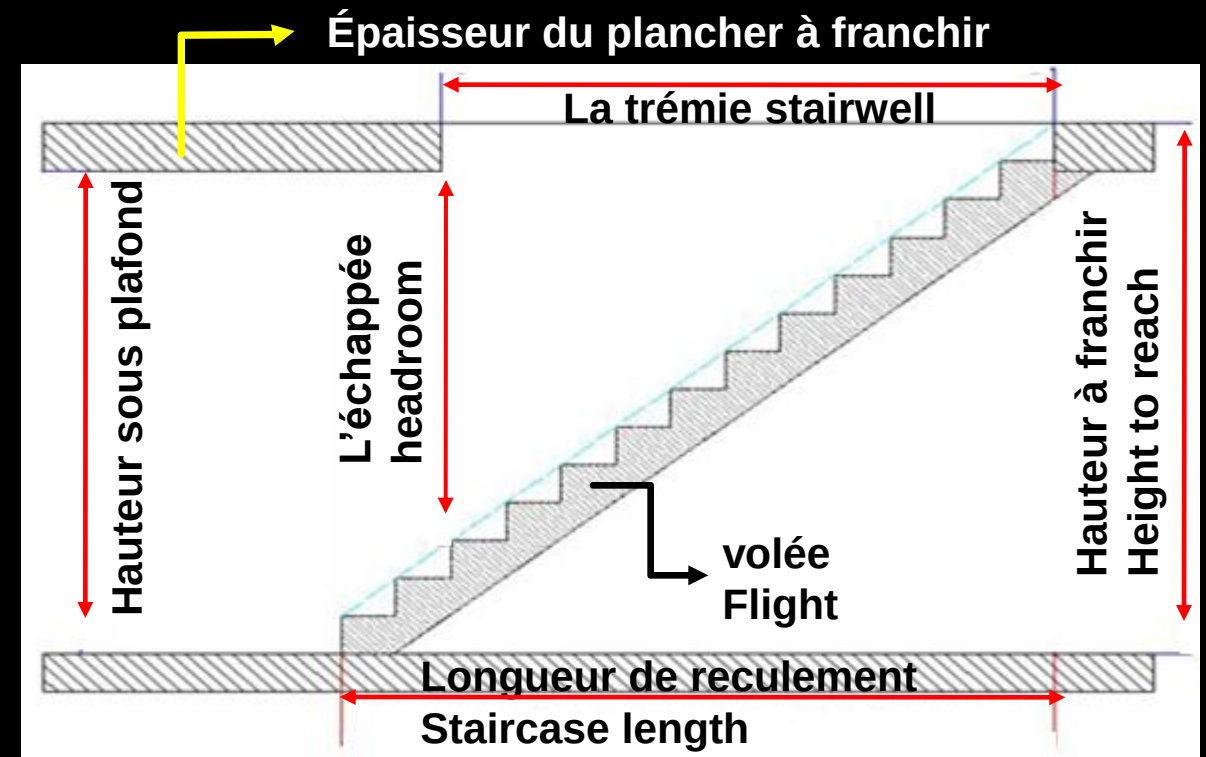
- Giron = G (T tread run) la largeur de la marche
- Hauteur = H (R rise) hauteur de la marche

7. L'échappée (headroom): est la hauteur libre qui permet le passage d'une personne.

Headroom: is the clear vertical clearance that allows a person to walk through.

8. Volée (flight): suite de marche entre deux paliers = paillasse + les marches.

Flight: a row of steps between two landings = waist slab + steps.



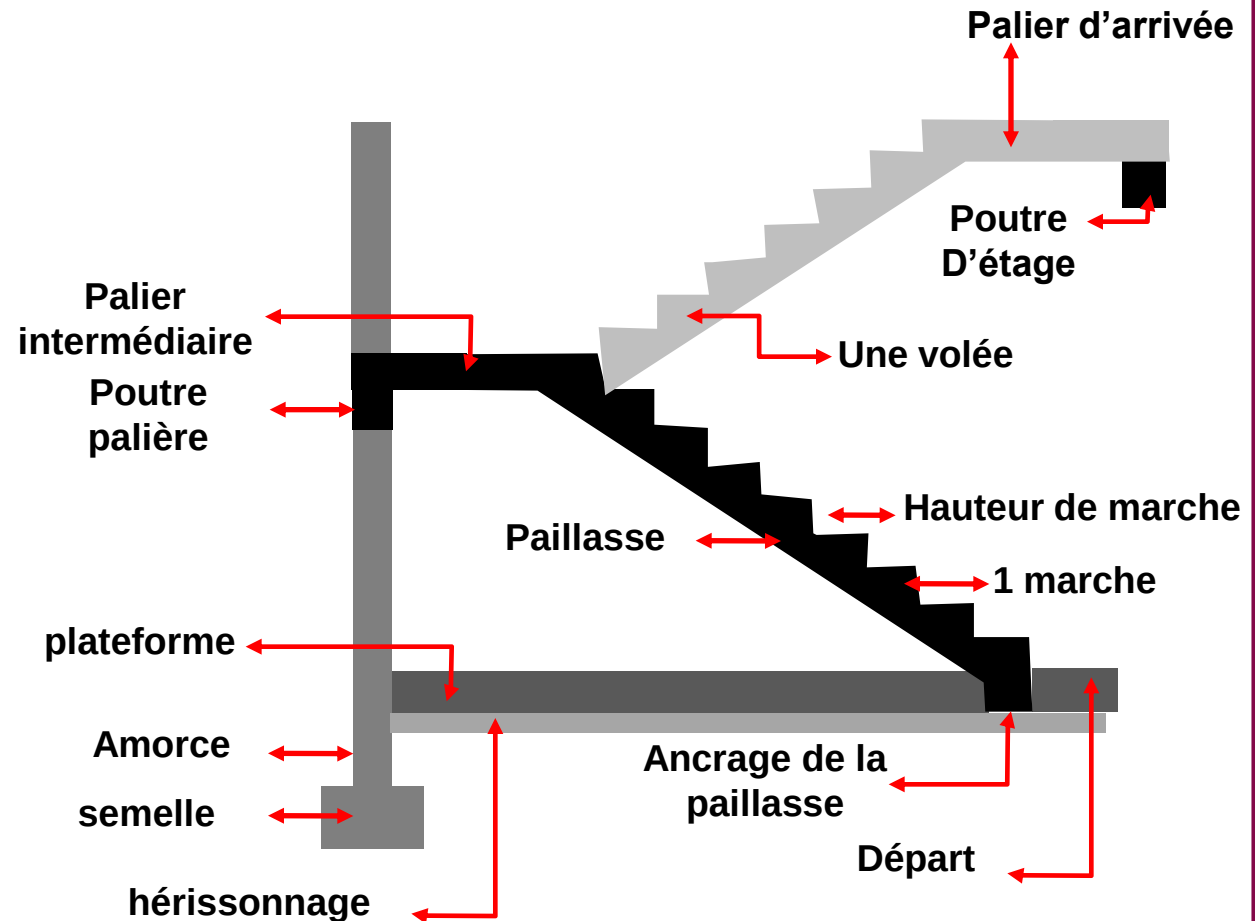
Les éléments constructifs de l'escalier (components of the staircase):

1. La paillasse (waist slab) : est un élément structurel de l'escalier sous forme de dalle pleine inclinée en béton armé qui reçoit les marches et contre marches. Elle est supportée par des poutres horizontales ou inclinées.
2. Les marches (steps) : peuvent être intégrées avec la paillasse ou réalisées par la suite en béton ou en béton armé.

The waist slab: is a sloped structural component of the staircase in reinforced concrete which accommodates the treads and risers. It is carried on horizontal or angled beam.

Steps: can be built together with the waist slab or separately.

3. La liaison (link) : est assurée avec les planchers par les paillasses ou par des poutres limon et par une poutres (palière, intermédiaires dans le cas d'un escalier tournant).



Les éléments constructifs de l'escalier

Components of the staircase :

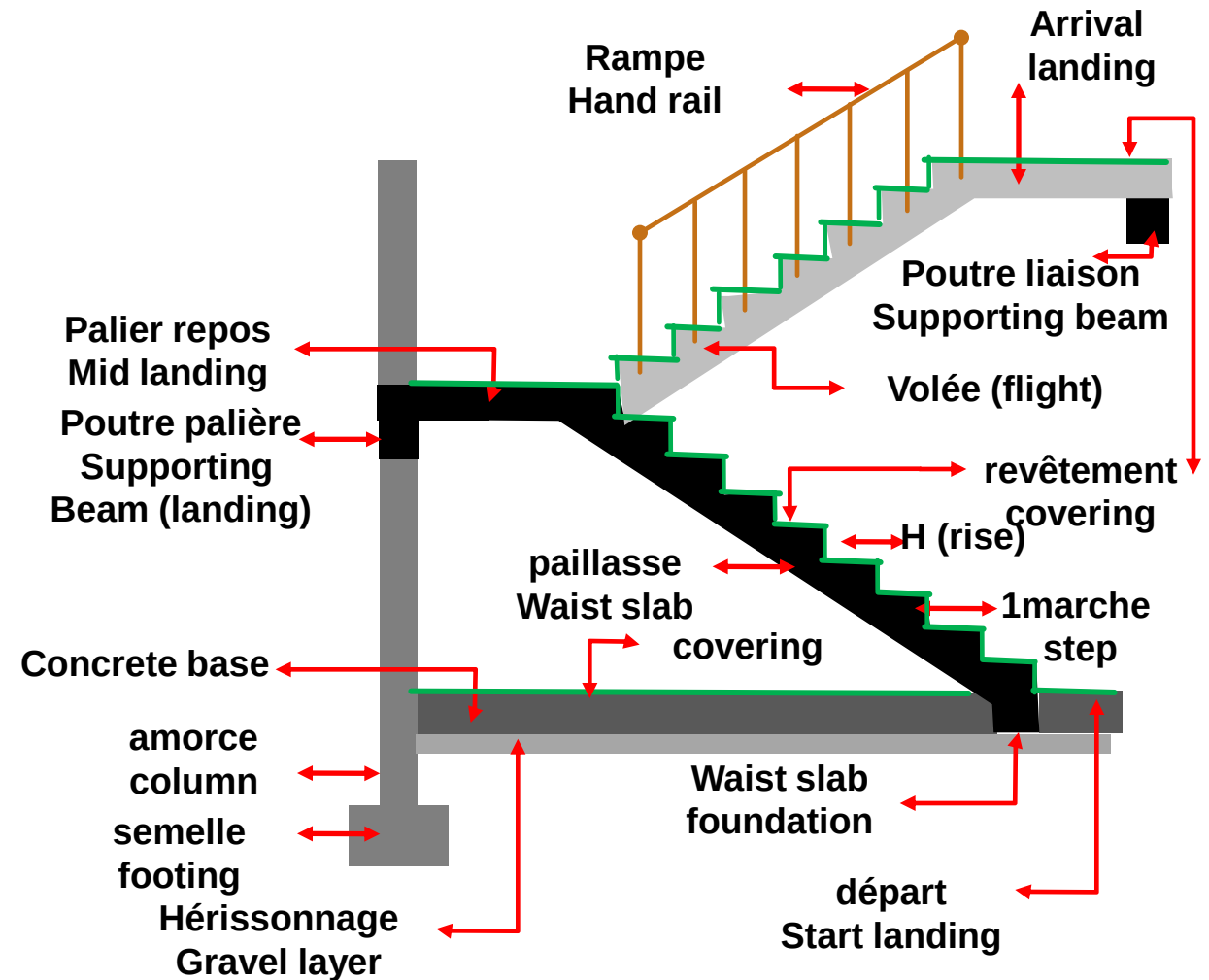
Linking to floors: is insured by the waist slab or by a stringer beam

4. Revêtement des marches et contre marches : marbre, granito, bois, plastiques...

Cover of treads and risers: marble, granito, wood, plastic, etc.

5. La rampe d'escalier (hand rail) : est composée de main courante (appui) et le garde corps (sécurité).

The handrail: is composed of handrail (support) and baluster (safety).

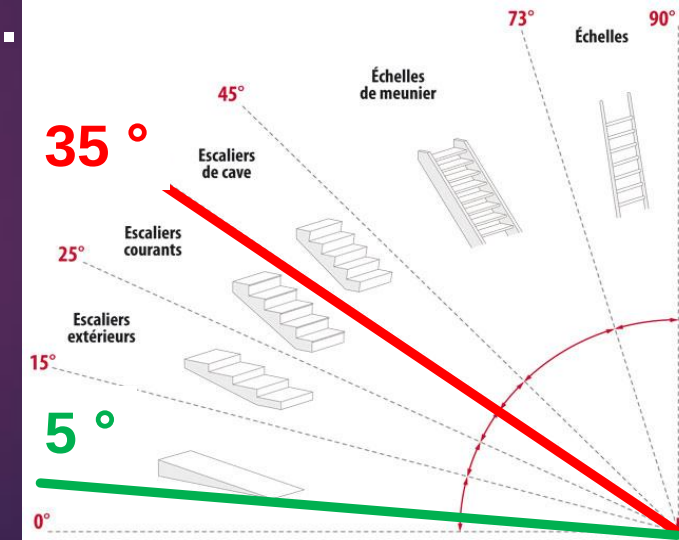
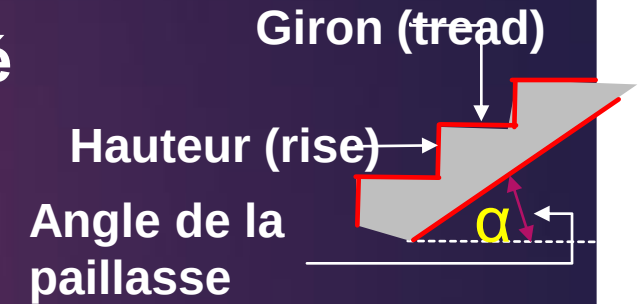
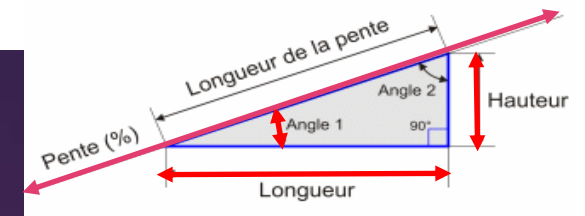


الميل او المنحدر : Calcul de pente (degree of slope) en %

1. pente (%) = (la hauteur à franchir / la longueur horizontale) X 100.
2. Pente (%) = tangente de l'angle X 100. ظل الزاوية X 100
3. Pente (%) = (le coté opposé de l'angle de pente / le coté adjacent de l'angle de pente) X 100

Un escalier confortable doit respecter une formule de **Blondel** suivante : **$2H + G \approx 63 \text{ cm}$** (pas moyen d'un homme : rapport ergonomique entre H et G **نسبة مريحة بين**). Deux hauteurs de marche (2h) et un giron(g) doit être comprise entre 60 et 65 cm. Selon l'architecte François-Blondel (1618-1686), $2h + g = 63 \text{ cm}$ est le meilleur rapport pour monter un -escalier en dépensant le moins d'énergie ne dépassant pas une pente de 65 % (ergonomique). Exemple : $2 \times 17 + 30$, $2 \times 16 + 32$, $2 \times 18 + 28$.

Important : $15 \leq H \leq 19$ et $25 \leq G \leq 32$



Différentes pentes

Terminologie relative à l'escalier Staircase related terminology:

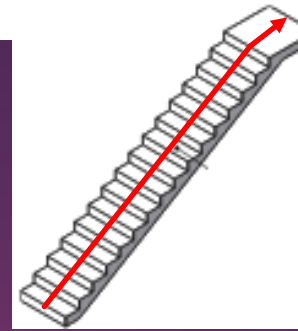
- Trémie : (stairwell) ouverture prévue pour faire passer l'escalier
- Cage d'escalier (staircase) espace occupé par l'escalier (escalier tournant à 2 ou 3 volées).
- Marche : (step) surface pour poser les pieds (le giron).
- Palier intermédiaire : (mid landing) surface horizontale séparant deux volées.
- Palier de départ : (start landing) est la surface au sol nécessaire avant d'accéder la 1^{ère} marche.
- Palier d'arrivée : (arrival landing) est la surface horizontale d'accès après la dernière marche.
- Volée : (flight) suite de marche entre deux paliers.
- Hauteur de marche (rise).
- Nez de marche : partie saillante d'une marche (nose).
- Échappée : (headroom) hauteur entre une marche et l'obstacle le surplombant directement H supérieure à 1,80m.
- Main courante ou rampe: (hand rail) partie destinée à poser la main pour monter ou descendre l'escalier et qui est disposée sur le mur d'échiffre et le garde de corps.
- Ligne de foulée : (runner) est une ligne virtuelle qui représente l'espace nécessaire pour l'accès d'une personne et généralement on la dessine à partir de la ligne de jour.

Les types d'escaliers :

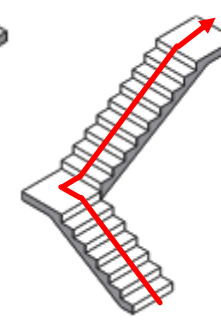
1. Escaliers droits : straight

Les marches sont droites et régulières le même G sur toute la longueur d'embranchement.

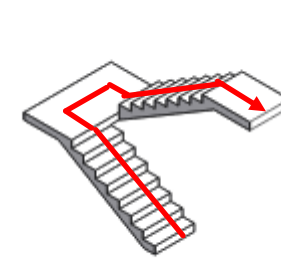
- Une seule volée.
- Plusieurs volées avec palier intermédiaire en L, U.



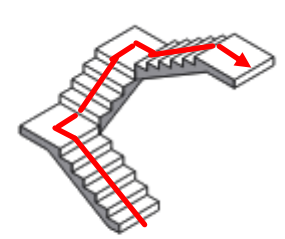
Droit en I



Droit en L



Droit en va et vient



Droit en U

2. Escaliers balancés : balanced
marches irrégulières, le giron est variable sur la longueur d'embranchement. Il peut être à quart tournant, en fer à cheval, circulaires (colimaçon, spirale et hélicoïdale) et pour ces types les arches sont rayonnantes vers un centre.

NB. L'escalier circulaire ou courbé est plus confortable que l'escalier à noyau central.



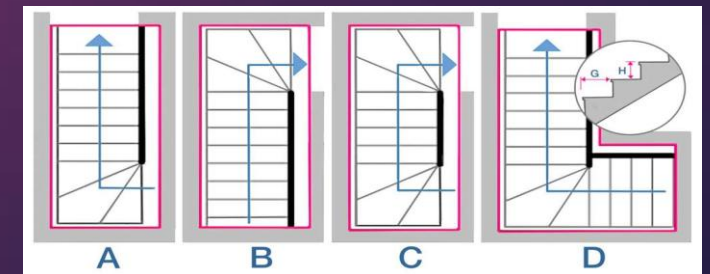
Circulaire



Hélicoïdal, spiral, colimaçon

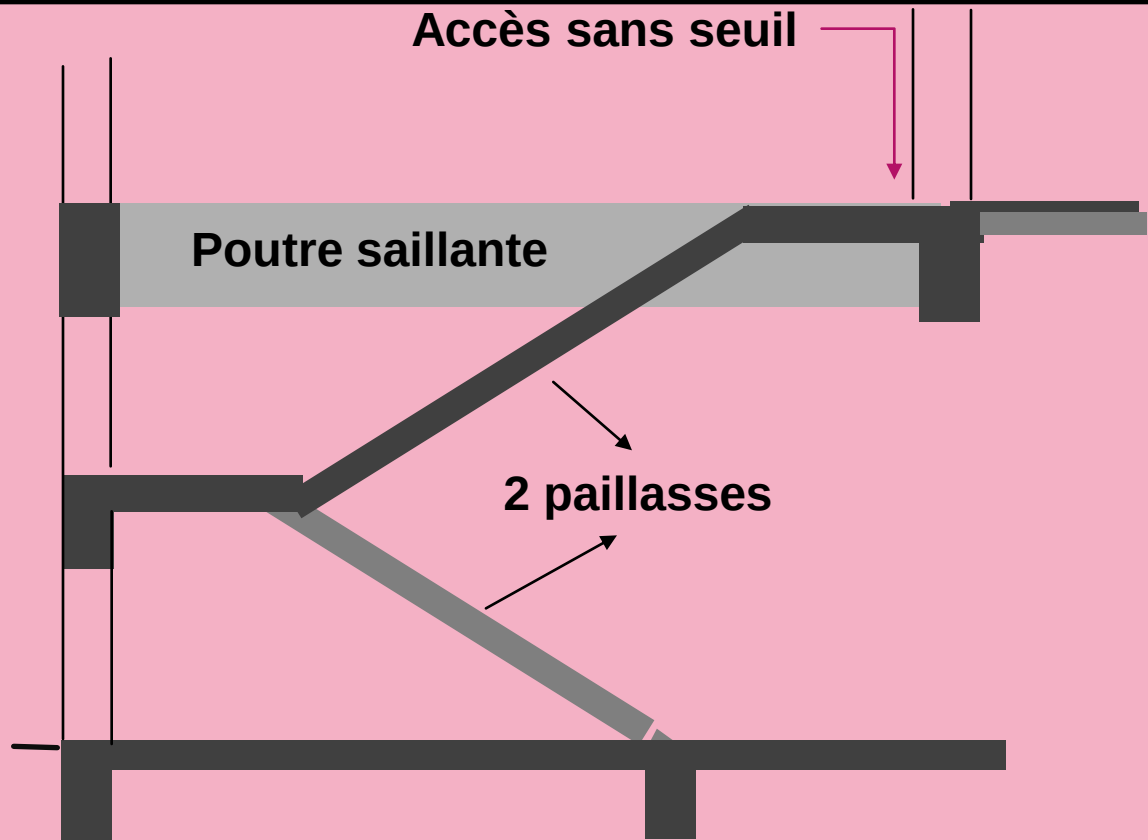


Balancé



<https://www.pinterest.fr/pin/458030224602324906/>

Différents balancements.



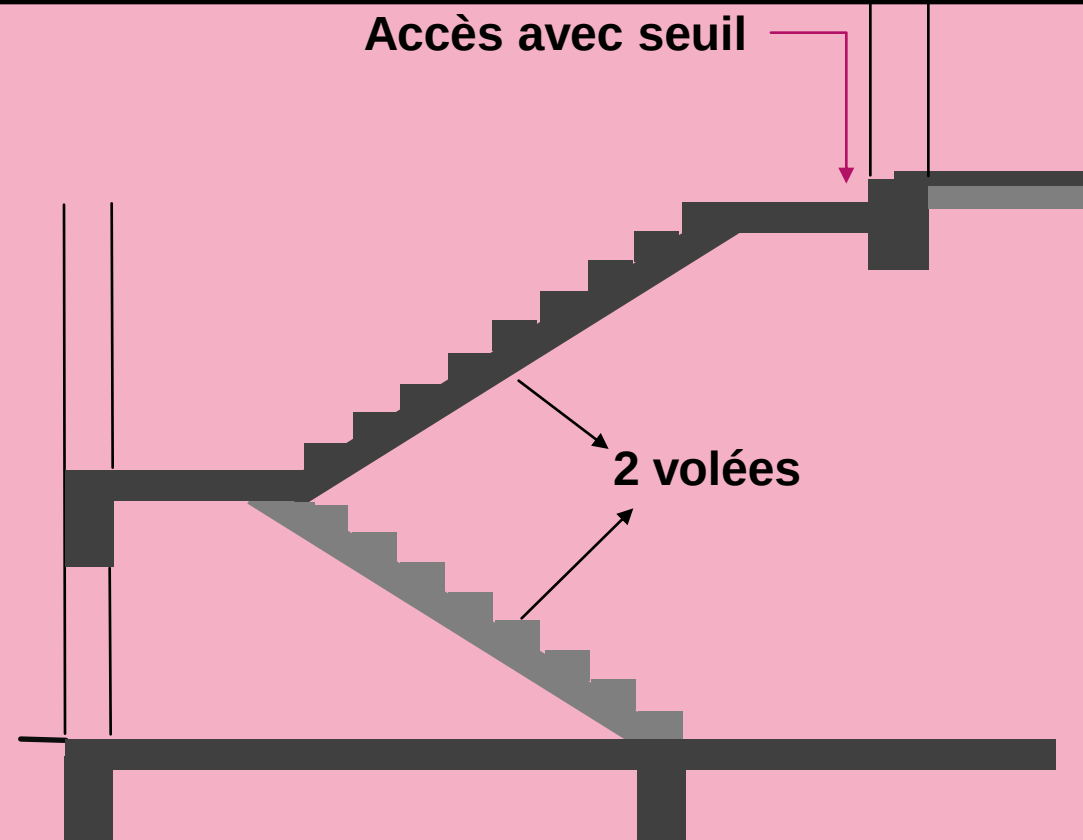
Réalisation : paillasse



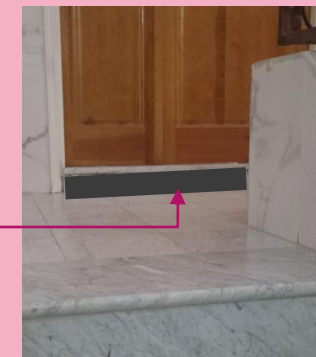
Accès sans seuil



Poutre en saillie



Réalisation : paillasse + marches



Accès avec seuil

Rampe (ramp = slope):

Une rampe est un parcours surfacique long incliné, remplace l'escalier, utilisé pour permettre l'accès entre deux niveaux verticaux pour:

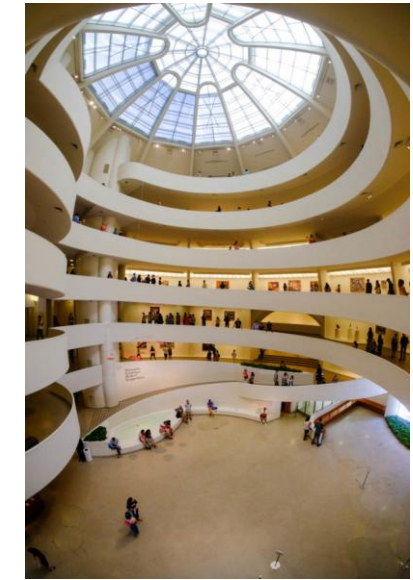
- le mouvement et le déplacement facile des personnes à mobilité réduite (PMR). Avec une pente maximale de 5% (Pente 5% pour 1 PMR: pour monter l'équivalent de 3 marches de 17 cm il lui faut une rampe de 10m de longueur).
 - les accès aux parkings à étages ou garages en sous-sol. La pente ne doit pas dépasser 12%. Pour accéder un étage de 2,50m = rampe de 21m.
- Matériaux et texture : antidérapant et rugueux.



<https://www.pinterest.com/pin/300333868913260106/>

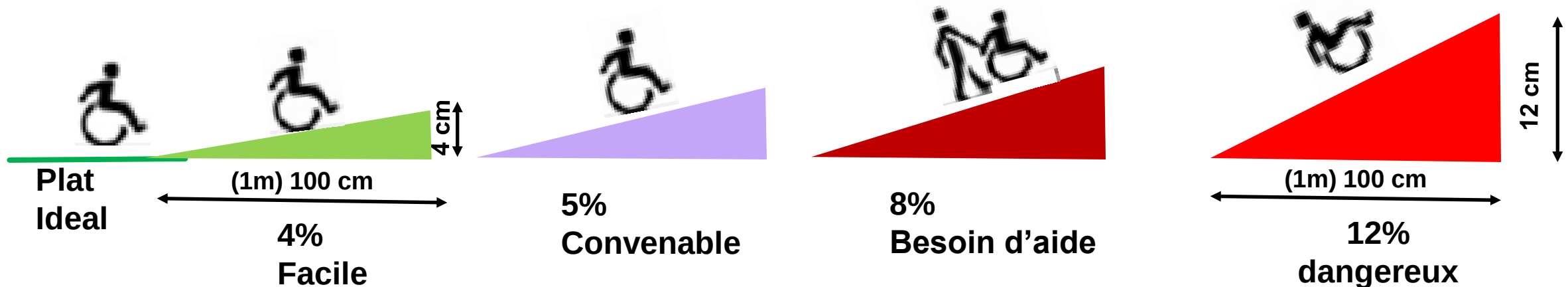


<https://www.pinterest.com/pin/284782376414269794/>



<https://archidz3.blogspot.com/2019/11/frank-lloyd-wright-lemusee-guggenheim.html>

Musée guggenheim
F,L,Wright, N York



Les ascenseurs (lifts or elevators - المصاعد) :

L'ascenseur est une cabine mécanisée intégrée dans un espace (chambre ou gaine) assurant la liaison verticale directe entre plusieurs étages (des personnes et des biens).

Il rend l'accès facile et sans aucun effort pour les usagers .

Il est recommandé dans les cas suivants :

1. Hauteur importante de l'immeuble à usage d'habitation (nombre d'étages).
2. Présence des usagers à mobilité réduite (PMR).
3. Les équipements publics et en particuliers les hôpitaux, les cliniques...

En plus de sa fonction initiale, l'ascenseur peut agrémenter et ajouter une plus value à l'espace (ascenseur panoramique).

Les dimensions des ascenseurs dépendent de : la nature du projet-nombre des étages à servir-nombre des usagers (personnes).

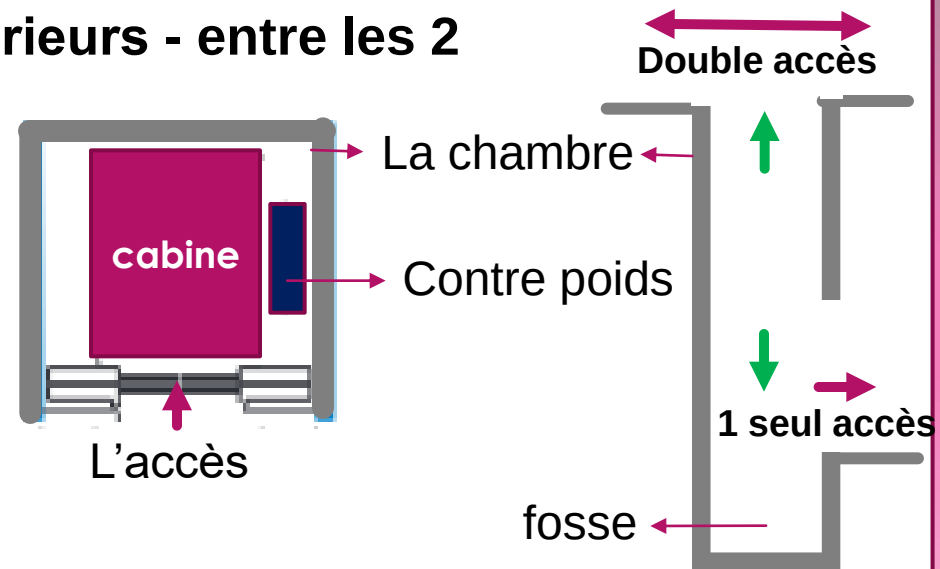
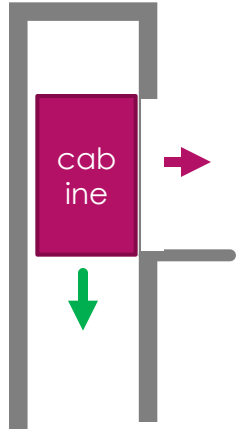
L'emplacement : facilite l'accès aux différents espaces supérieurs - entre les 2 volées de l'escalier- à côté de l'escalier ou en face...



Ascenseur escalier



Double ascenseurs panoramiques



Les escaliers mécaniques ou roulant (escalators **السلالم الميكانيكية**) :

Est un ensemble de marches métalliques reliées entre elles sur un rail qui tourne sur une paire de rails par une chaîne motorisée se déplaçant soit vers le haut ou vers le bas et qui n'obéissent pas à la règle de Blondel ($2h+g = 64$).

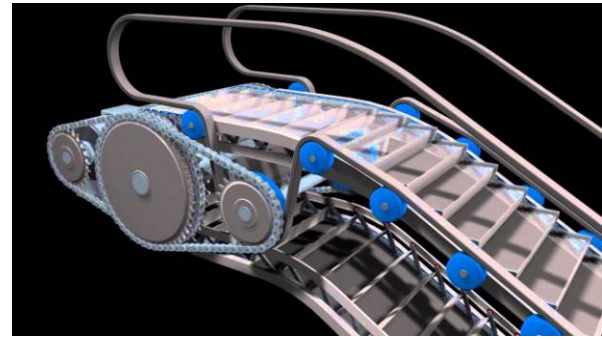
$G = 38 \text{ cm}$ et $H = 21 \text{ cm}$

Usage : aéroport, centres commerciaux, gares routières et ferroviaires...

Une chaîne de marches motorisée reliées individuellement sur un rail qui tourne sur une paire de rails.

Avantages : déplacement rapide et sans effort, flux important de personnes et offre des vues panoramiques.

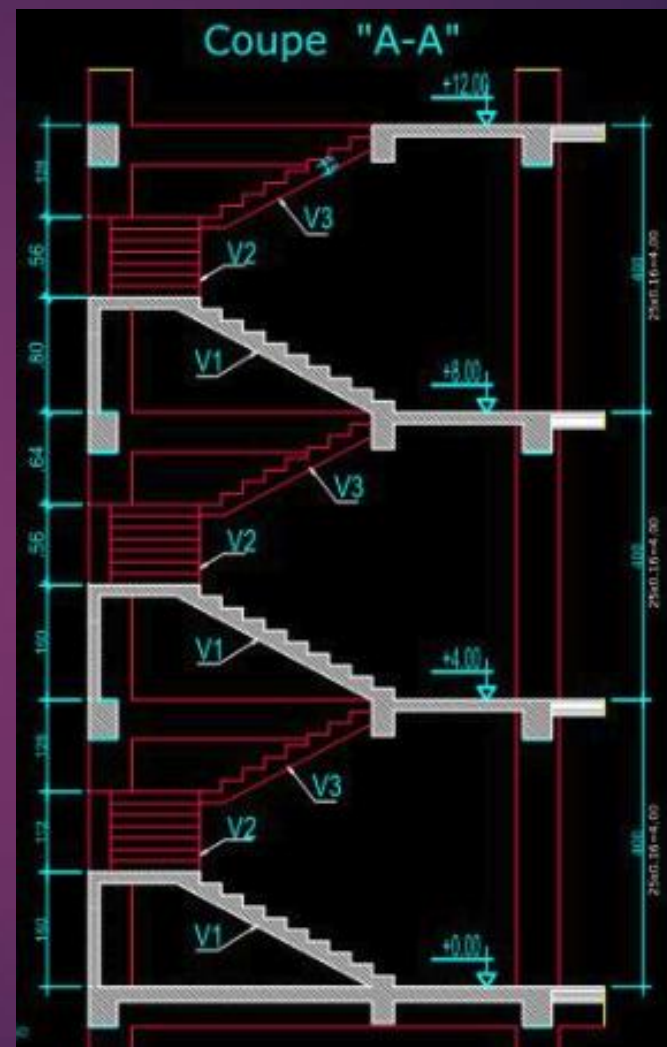
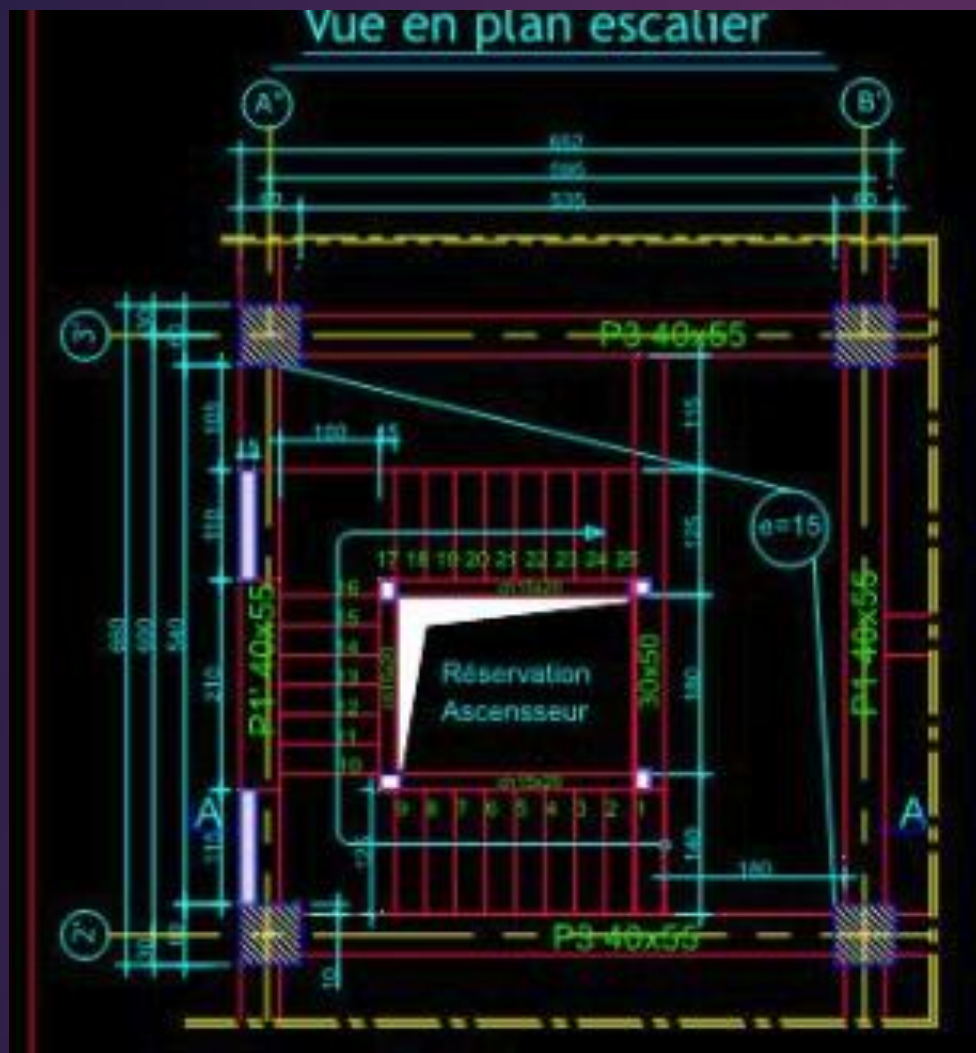
Inconvénients : consomme beaucoup d'espace, maintenance régulière, pannes fréquentes...



<https://www.youtube.com/watch?v=UTcPsBqsavk>



<https://www.alamyimages.fr/photos-images/rampe-d'escalier-m%C3%A9canique.html?page=2&sortBy=relevant>



Dessin de coffrage d'un escalier droit en U à 3 volées

<http://www.escaliers-bois-stella.com/escalier-droit-dwg/>

<https://www.alamyimages.fr/photos-images/rampe-d'escalier-b%C3%A9ton-urbain.html?sortBy=relevant>